

Prova 1 – A1					
Disciplina:	Algoritmos e Estruturas de Dados II				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Ana Mara de Oliveira Figueiredo				
Aluno:	Pedro Henrique Rocha de Andrade				
Data:	12/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	5.00		Nota:		

(___ / 0,5) **Questão 1:** Assinale V ou F

- a) A intercalação balanceada requer número fixo de arquivos. (___)
- b) A intercalação polifásica depende da sequência de Fibonacci. (___)
- c) A memória RAM influencia no desempenho da intercalação. (___)
- d) A intercalação polifásica permite que um arquivo esvazie completamente antes de finalizar. (___)
- e) Na intercalação de tamanho variado os tamanhos dos blocos são ajustados dinamicamente. (___)

(___ / 0,5) **Questão 2:** Assinale a alternativa correta

- a) A intercalação polifásica visa minimizar o número total de leituras e gravações.
- b) A intercalação polifásica é inferior a balanceada em todos os cenários.
- c) O número de arquivos não interfere no desempenho.
- d) NDA.

(___ / 0,5) **Questão 3:** Assinale V ou F

- a) A função Hash de divisão é dependente do tamanho da tabela (TAM). (___)
- b) Tratamento de colisão por sondagem linear é feito com células consecutivas. (___)
- c) Listas encadeadas são chamadas de endereçamento externo. (___)
- d) A função Hash de multiplicação funciona melhor quando as chaves não são uniformemente distribuídas. (___)
- e) O fator de carga não impacta no desempenho. (___)

(___ / 0,5) **Questão 4:** Assinale a alternativa correta

- a) Sondagem Linear causa clusters.
- b) Endereçamento Encadeado não causa colisões.
- c) A função Hash de Multiplicação depende de números primos.
- d) NDA.

(— / 1.00) **Questão 5:** Faça a intercalação de caminho variado com 4 fitas, 3 registros para os números:

63, 45, 87, 12, 34, 98, 76, 54, 22, 10

(— / 1.00) **Questão 6:** Faça a intercalação Polifásica com 4 fitas, 5 registros para os números:

90, 71, 62, 53, 44, 35, 26, 17, 8, 1, 15, 3, 41, 28, 77

(___ / 1.00) **Questão 7:** Faça a alocação dos valores abaixo na tabela de tamanho 7, utilizando a função hash fornecida:

$$hash = CHAVE \% TAM$$

e sondagem linear para o tratamento de colisões.

14	Lucas
21	Ana
28	Carlos
35	Bruna
42	Daniel

Questão 1: Assinale V ou F

- a) A intercalação balanceada requer número fixo de arquivos. (___)
- b) A intercalação polifásica depende da sequência de Fibonacci. (___)
- c) A memória RAM influencia no desempenho da intercalação. (___)
- d) A intercalação polifásica permite que um arquivo esvazie completamente antes de finalizar. (___)
- e) Na intercalação de tamanho variado os tamanhos dos blocos são ajustados dinamicamente. (___)

Solução:

- V** A intercalação balanceada opera, por definição, com um número constante de arquivos.
- F** A dependência de Fibonacci define a implementação otimizada, mas não é um requisito para uma forma conceitual do algoritmo, tornando a dependência não estritamente obrigatória.
- V** Mais memória RAM permite a criação de blocos iniciais maiores, o que reduz o número de acessos ao disco, melhorando o desempenho.
- F** O método otimizado de intercalação polifásica foi projetado justamente para evitar que uma fita esvazie e interrompa o fluxo da intercalação.
- V** Esta é a definição do método de intercalação por seleção/substituição, que gera blocos de tamanhos diferentes.

V, F, V, F, V

Questão 2: Assinale a alternativa correta

- a) A intercalação polifásica visa minimizar o número total de leituras e gravações.
- b) A intercalação polifásica é inferior a balanceada em todos os cenários.
- c) O número de arquivos não interfere no desempenho.
- d) NDA.

Solução:

O objetivo fundamental de algoritmos de ordenação externa, como a intercalação polifásica, é ordenar um volume de dados maior que a memória RAM. Isso é feito minimizando o gargalo do processo: o acesso ao disco (leituras e gravações). A estratégia de distribuição desigual dos blocos da intercalação polifásica é projetada especificamente para reduzir o número de passadas sobre os dados, e consequentemente, o número total de operações de I/O, tornando-a muito eficiente, especialmente com poucas fitas. As outras alternativas estão incorretas pois a polifásica é frequentemente superior à balanceada com poucas fitas e o número de arquivos (fitas) é um parâmetro crucial para o desempenho.

A intercalação polifásica visa minimizar o número total de leituras e gravações.

Questão 3: Assinale V ou F

- a) A função Hash de divisão é dependente do tamanho da tabela (TAM). (___)
- b) Tratamento de colisão por sondagem linear é feito com células consecutivas. (___)
- c) Listas encadeadas são chamadas de endereçamento externo. (___)
- d) A função Hash de multiplicação funciona melhor quando as chaves não são uniformemente distribuídas. (___)
- e) O fator de carga não impacta no desempenho. (___)

Solução:

- V** A fórmula da função hash de divisão é $h(k) = k \pmod{TAM}$, dependendo diretamente do tamanho da tabela.
- V** A sondagem linear é a técnica de endereçamento aberto que verifica as posições sequenciais $i + 1, i + 2, \dots$ para resolver uma colisão.
- F** A terminologia mais precisa e padrão para este método é "Encadeamento Separado". O termo "Endereçamento Externo" é ambíguo e menos utilizado, podendo gerar confusão com outras técnicas.
- V** A robustez da função de multiplicação é mais notável e vantajosa quando as chaves de entrada possuem padrões, pois ela consegue espalhar esses dados de forma mais eficaz que funções mais simples.
- F** O fator de carga é um dos principais fatores que afetam o desempenho de uma tabela hash, influenciando diretamente a probabilidade de colisões.

V, V, F, V, F

Questão 4: Assinale a alternativa correta

- a) Sondagem Linear causa clusters.
- b) Endereçamento Encadeado não causa colisões.
- c) A função Hash de Multiplicação depende de números primos.
- d) NDA.

Solução:

A principal desvantagem da sondagem linear é o fenômeno do **agrupamento primário (primary clustering)**. Quando uma colisão ocorre, o item é inserido na próxima posição livre. Isso aumenta a chance de que futuras inserções também colidam naquela região, fazendo com que blocos de células ocupadas (clusters) cresçam cada vez mais. As outras alternativas estão incorretas: o endereçamento encadeado não evita colisões (chaves que mapeiam para o mesmo índice), ele apenas as gerencia; e a função de divisão (não a de multiplicação) é que se beneficia de um tamanho de tabela primo.

Sondagem Linear causa clusters.
--

Questão 5: Faça a intercalação de caminho variado com 4 fitas, 3 registros para os números:

63, 45, 87, 12, 34, 98, 76, 54, 22, 10

Solução:

A intercalação de caminho variado (ou Substituição por Seleção) gera blocos ordenados (runs) usando uma área de memória ($M=3$).

1. Geração dos Blocos (Runs):

- **Bloco 1 (para Fita 1):**

- (a) Memória: [63, 45, 87]. Menor: 45. Saída: **45**. Entra 12.
- (b) Memória: [63, 87, 12]. $12 < 45$ (congela). Menor ativo: 63. Saída: **63**. Entra 34.
- (c) Memória: [87, 12, 34]. $34 < 63$ (congela). Menor ativo: 87. Saída: **87**. Entra 98.
- (d) Memória: [12, 34, 98]. Menor ativo: 98. Saída: **98**. Entra 76.
- (e) Memória: [12, 34, 76]. $76 < 98$ (congela). Fim dos ativos. Fim do bloco 1.
- (f) **F1: [45, 63, 87, 98]**

- **Bloco 2 (para Fita 2):**

- (a) Memória (descongela): [12, 34, 76]. Menor: 12. Saída: **12**. Entra 54.
- (b) Memória: [34, 76, 54]. Menor: 34. Saída: **34**. Entra 22.
- (c) Memória: [76, 54, 22]. $22 < 34$ (congela). Menor ativo: 54. Saída: **54**. Entra 10.
- (d) Memória: [76, 22, 10]. $10 < 54$ (congela). Menor ativo: 76. Saída: **76**. Fim do bloco 2.
- (e) **F2: [12, 34, 54, 76]**

- **Bloco 3 (para Fita 3):**

- (a) Memória (descongela): [22, 10]. Menor: 10. Saída: **10**.
- (b) Memória: [22]. Menor: 22. Saída: **22**. Fim dos dados. Fim do bloco 3.
- (c) **F3: [10, 22]**

2. Intercalação Final: Intercalamos os blocos de F1, F2 e F3 para a Fita 4.

- F1: [45, 63, 87, 98]
- F2: [12, 34, 54, 76]
- F3: [10, 22]
- **F4 (Saída):** Comparamos os primeiros de cada fita (45, 12, 10), pegamos o 10. Depois (45, 12, 22), pegamos o 12. E assim por diante.
- O resultado final na Fita 4 será a sequência totalmente ordenada.

A sequência ordenada final é: 10, 12, 22, 34, 45, 54, 63, 76, 87, 98.
--

Questão 6: Faça a intercalação Polifásica com 4 fitas, 5 registros para os números:

90, 71, 62, 53, 44, 35, 26, 17, 8, 1, 15, 3, 41, 28, 77

Solução:

Temos 4 fitas (F1, F2, F3, F4) e memória para 5 registros (M=5).

1. Fase 1: Geração dos blocos iniciais ordenados (M=5):

- Bloco 1: (90,71,62,53,44) $\rightarrow$ [44, 53, 62, 71, 90]
- Bloco 2: (35,26,17,8,1) $\rightarrow$ [1, 8, 17, 26, 35]
- Bloco 3: (15,3,41,28,77) $\rightarrow$ [3, 15, 28, 41, 77]

Temos um total de 3 blocos.

2. Fase 2: Distribuição dos blocos (ideal para 3 blocos e 3 fitas de entrada é 2, 1, 0):

- F1: [Bloco 1], [Bloco 2]
- F2: [Bloco 3]
- F3: [Vazia]
- F4: Fita de saída, inicialmente vazia.

3. Fase 3: Intercalação Polifásica:

- **Passo 1:** Intercalar de F1 e F2 para F3 (já que F3 está vazia). Apenas 1 bloco de cada fita é usado.
 - Entradas: Bloco 1 de F1 e Bloco 3 de F2.
 - Saída (F3): [3, 15, 28, 41, 44, 53, 62, 71, 77, 90] (1 bloco de tamanho 10).
 - **Estado:** F1:[Bloco 2], F2:[Vazia], F3:[1 bloco de 10], F4:[Vazia]
- **Passo 2:** Intercalar de F1 e F3 para F2 (já que F2 está vazia).
 - Entradas: Bloco 2 de F1 e o bloco de tamanho 10 de F3.
 - Saída (F2): [1, 3, 8, 15, 17, 26, 28, 35, 41, 44, 53, 62, 71, 77, 90] (1 bloco de tamanho 15).
 - **Estado:** F1:[Vazia], F2:[1 bloco de 15], F3:[Vazia], F4:[Vazia]

O processo termina pois todos os registros estão em um único bloco ordenado na Fita 2.

A sequência ordenada final é: 1, 3, 8, 15, 17, 26, 28, 35, 41, 44, 53, 62, 71, 77, 90.

Questão 7: Faça a alocação dos valores abaixo na tabela de tamanho 7, utilizando a função hash fornecida:

$$hash = CHAVE \% TAM$$

e sondagem linear para o tratamento de colisões.

14	Lucas
21	Ana
28	Carlos
35	Bruna
42	Daniel

Solução:

A questão não especifica o método de tratamento de colisão. Assumirei o método de **Sondagem Linear (Linear Probing)**, que verifica a próxima célula consecutiva em caso de colisão. A função hash é $h(k) = k \pmod{7}$.

1. **Inserir (14, Lucas):** $14 \pmod{7} = 0$. Posição 0 está livre. Insere em 0.
2. **Inserir (21, Ana):** $21 \pmod{7} = 0$. Posição 0 ocupada (colisão). Tenta a próxima, posição 1. Insere em 1.
3. **Inserir (28, Carlos):** $28 \pmod{7} = 0$. Posição 0 ocupada. Tenta 1, ocupada. Tenta 2. Insere em 2.
4. **Inserir (35, Bruna):** $35 \pmod{7} = 0$. Posição 0 ocupada. Tenta 1, 2 (ocupadas). Tenta 3. Insere em 3.
5. **Inserir (42, Daniel):** $42 \pmod{7} = 0$. Posição 0 ocupada. Tenta 1, 2, 3 (ocupadas). Tenta 4. Insere em 4.

A tabela hash resultante é:

Índice	Chave	Valor
0	14	Lucas
1	21	Ana
2	28	Carlos
3	35	Bruna
4	42	Daniel
5	<i>vazio</i>	
6	<i>vazio</i>	

Assumindo tratamento de colisão por Sondagem Linear, as chaves 14, 21, 28, 35 e 42 são alocadas nos índices 0, 1, 2, 3 e 4, respectivamente.